



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 113936425 A

(43) 申请公布日 2022. 01. 14

(21) 申请号 202111131873.2

(22) 申请日 2021.09.26

(71) 申请人 上海深豹智能科技有限公司

地址 200135 上海市浦东新区周康路28号
2601-8室

(72) 发明人 钟鸣宇 陈成 武星

(74) 专利代理机构 上海申浩律师事务所 31280

代理人 张洁

(51) Int. Cl.

G08B 21/04 (2006.01)

H04N 7/18 (2006.01)

A47G 1/14 (2006.01)

G06V 40/20 (2022.01)

G06V 10/46 (2022.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06N 3/04 (2006.01)

G06N 3/08 (2006.01)

H04W 4/80 (2018.01)

H04M 1/72406 (2021.01)

H04M 1/72412 (2021.01)

H04B 1/38 (2015.01)

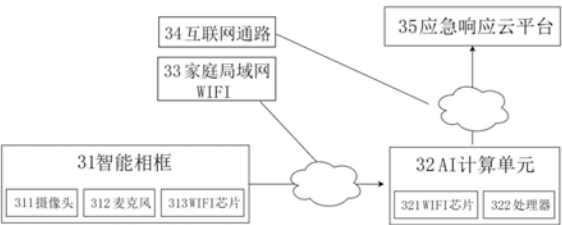
权利要求书3页 说明书6页 附图2页

(54) 发明名称

一种居家养老摔倒检测系统及操作方法

(57) 摘要

本发明公开了一种居家养老摔倒检测系统，包括硬件部分和软件部分，所述硬件部分包括智能相框、计算节点，智能相框和计算节点之间通信连接，智能相框包括相框结构的设备外支架、可见光摄像头、红外深度摄像头、麦克风、扬声器、主控芯片、SD卡槽、USB Type C电源座，视频编解码单元和WIFI单元，相框结构的设备外支架为可见光摄像头、红外深度摄像头、麦克风、扬声器、主控芯片、SD卡槽、USB Type C电源座。本发明有效看护和保障独居老人；外型上充分考虑和家居的协调，避免传统摄像头的突兀感；采用人工智能技术，解决传统摄像头只能事后查看的问题；从硬件上避免了隐私泄漏；允许关键词呼救检测、双向对讲等功能。



1. 一种居家养老摔倒检测系统,其特征在于,包括硬件部分和软件部分,所述硬件部分包括智能相框、计算节点,所述智能相框和计算节点之间通信连接,所述智能相框包括相框结构的设备外支架、可见光摄像头、红外深度摄像头、麦克风、扬声器、主控芯片、SD卡槽、USB Type C电源座,视频编解码单元和WIFI单元,所述相框结构的设备外支架为可见光摄像头、红外深度摄像头、麦克风、扬声器、主控芯片、SD卡槽、USB Type C电源座,视频编解码单元和WIFI单元提供物理支撑,所述计算节点包括计算节点的相框结构的设备外支架、主控芯片、CPU、SD卡槽、散热器、电源线、WIFI通信单元、AI运算单元和视频编解码单元,所述计算节点的相框结构的设备外支架为主控芯片、CPU、SD卡槽、散热器、电源线、WIFI通信单元、AI运算单元和视频编解码单元提供物理支撑,所述智能相框,在外观设计上融入居家场景,负责数据采集,并将数据传递到计算节点,所述计算节点,接收所述智能相框传输来的数据,进行AI运算分析并进行后续的业务处理,

所述软件部分,包括业务功能模块、AI算法功能模块,所述业务功能模块包括摔倒报警功能模块、隐私保护功能模块、双向对讲功能模块,所述AI算法功能模块包括通过可见光技术进行人体关键点追踪、通过深度光技术进行人体关键点追踪、通过可见光+深度信息融合进行摔倒检测、通过视频在线融合编辑技术进行隐私保护。

所述软件部分中,摔倒报警功能模块依赖于人体关键点追踪、通过可见光+深度信息融合进行摔倒检测两大功能;隐私保护功能模块依赖于通过可见光+深度信息融合进行摔倒检测、通过视频在线融合编辑技术进行隐私保护两大功能;双向对讲功能模块不依赖其他软件模块,在硬件上使用了硬件部分所述的麦克风和扬声器两个硬件设备。

2. 一种如权利要求1所述的居家养老摔倒检测系统的操作方法,其特征在于,包括如下步骤:

S1. 首先将智能相框,通过机械方式安装在需要对老人提供视觉保护的家庭位置;

S2. 需要架设本发明中的AI计算中心节点;

S3. 需要将本发明中的AI计算中心节点和各个智能相框通过家庭局域网WIFI互联,完成硬件实施;

S4. 通过蓝牙配置设备连接WIFI;

具体的,本发明涉及的智能相框和AI计算单元都具有蓝牙组件,用户可通过手机APP开启蓝牙,并连接到设备,本发明涉及的智能相框和AI计算单元同时都具有WIFI组件,在此步,设备将会扫描家庭中具有的WIFI节点,返回给用户手机APP显示,用户需要选中需要使用的WIFI SSID(WIFI网络的唯一标识符),并输入密码,通过蓝牙信道获得此信息的智能相框和AI计算单元会试图使用此信息连接到对应的WIFI,操作方式是先连接AI计算单元,再连接各个智能相框节点;

S5. 判断AI节点是否连入WIFI;

本发明中的AI计算中心节点和各个智能相框通过家庭局域网WIFI互联,其中AI核心连入WIFI在先,因此,在这一步时如果无法连入WIFI,如出现密码不匹配,或信号太弱无法连接等情况,手机APP将提示用户重试,并回到第一步;

S6. 循环等待直到设备全部连入WIFI,按照下述S61和S62的步骤进行;

S61. 提示用户操作不全,需要继续按照预定义的步骤将设备连接到WIFI;

S62. 判断智能相框是否连入WIFI;

AI核心成功连入WIFI后,按照和步骤S1同样的原理,将智能相框连入WIFI,结束后,用户可以通过手机APP的按钮,触发软件试图将AI计算中心节点和各个智能相框通过家庭局域网WIFI互联,如果AI计算中心节点扫描局域网内网发现了智能相框,则配对互联成功,进入下一步,否则,回到步骤S61,提示用户操作不全,需要继续按照预定义的步骤将设备连接到WIFI;

S7.进入程序主循环,收集视觉、声音两种信息,为老人提供保护,该主循环是本程序长期处在的状态,按照下述S71和S72的步骤进行;

S71.人体关键点检测,S71是使用视觉信息进行摔倒检测和隐私保护的关键步骤;

S72.语音呼救检测,S72是使用声音信息进行呼救检测的关键步骤;

S8.判断是否需要报警;

S9.触发报警,双向对讲。

3.根据权利要求1所述的一种居家养老摔倒检测系统的操作方法,其特征在于,上述两个步骤是在AI计算中心节点上并行同时运行的。

4.根据权利要求1所述的一种居家养老摔倒检测系统的操作方法,其特征在于,所述S71中使用深度卷积神经网络进行人体关键点的检测和提取,设一个二维空间中的坐标点为 $p=(x,y)$,其中 x 是横坐标, y 是纵坐标,本发明的人体关键点共有17个,分别为:鼻子,左右眼,左右耳,左右肩,左右肘,左右腕,左右臀,左右膝,左右脚踝,记作 $N=17$,各个关键点记作 $p_1, p_2, \dots, p_N$,本发明使用自行训练得到的深度卷积神经网络 F ,对摄像头得到的可见光+深度信息图片输入 I 进行处理,即:

$$\{p_1, p_2, \dots, p_N\} = F(I)$$

接下来,本发明通过视频在线融合编辑技术进行隐私保护,本发明通过一个视频后处理函数 H 将图片输入 I 中,老人的真实影像涂抹掉,然后在相应的位置画上人体关键点,并连线,得到图片输出 I' ,形象的说, I' 图上不再有老人的信息,而只有几个点和线组成的“火柴人”,如此一来,起到保护老人隐私的效果。

5.根据权利要求1所述的一种居家养老摔倒检测系统的操作方法,其特征在于,所述S71中使用SVM支持向量机进行摔倒检测,令 $x = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$,本发明使用如下的公式判断老人是否摔倒:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & w^T x + b < 0 \\ 1, & w^T x + b \geq 0 \end{cases}$$

其中 $w = \{w_0, w_1, \dots, w_N\}$,是本发明根据大量数据统计得到的一组权重法向量; b 为偏置项,亦通过大规模测试统计得到,输出0代表老人没有摔倒,输出1代表老人摔倒。

6.根据权利要求1所述的一种居家养老摔倒检测系统的操作方法,其特征在于,所述S72中使用时序神经网络对声音信号进行处理,也就是声音转文字技术,设老人发出的声音信号为 A ,其转写为文字的结果是 T ,本发明使用时序神经网络 R 进行声音转文字:

$$T = R(A)$$

如果 T 符合预定义的关键词,一般的,包括“救命”等,则要触发报警。

7.根据权利要求1所述的一种居家养老摔倒检测系统的操作方法,其特征在于,所述S8使用的是S71人体关键点检测和S72语音呼救检测两个检测的结果,同时还需要应急响应云平台的审核人员的参与,当S71人体关键点检测和S72,语音呼救检测任意一者检测到了异

常情况,一条报警将会通过互联网通路,从家庭内网环境推送到云端,此时云端的审核人员将会收到该条信息,注意到S71,人体关键点检测输出的图片是经过视频在线融合编辑技术,也即 $I' = H(I)$ 处理的火柴人图片,因此老人的隐私不易受到侵犯,这时,由云端审核人员是否判断是否是真报警,如果不是,返回到S71,人体关键点检测和S72,语音呼救检测,继续监测,否则,进入S5。

8.根据权利要求1所述的一种居家养老摔倒检测系统的操作方法,其特征在于,所述S9中,云端审核人员检测到异常情况后,可以调用设备进行双向对讲,利用麦克风和扬声器,通过网络可以建立起双向对讲链路,从而询问老人是否遇到问题,若确实发现问题,一般的,指老人摔倒并求救或者不回复响应的,则认为出现问题,需要线下对老人提供救助。

一种居家养老摔倒检测系统及操作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及居家养老设备技术领域,尤其涉及一种在保护居家老人的基础上,使用摄像头和人工智能技术快速检测老人摔倒并报警的方法。

背景技术

[0002] 目前随着人口老龄化时代的到来,到2025年我国老年人口数量将达到3亿。其中90%左右的老年人居家养老。在中国,每年有2500万人次的老年人在家中摔倒,由于跤摔导致的医疗费高达50亿。而社会相关的损失,则更是达到150亿到200亿元,摔倒几乎成为我国65岁以上老年人伤害死亡的首要原因。全国各省各地,近年来已连续出现老人独自在家去世,经过多天才被发现的事件。

[0003] 老龄化社会中,独居老人的看护和保障成为重要课题。这便引入了本发明的技术背景:①看护和保障独居老人,是亟待解决的社会课题;②现有的家用摄像头不仅在外形上没有考虑和家居的协调,放在家中令人感觉突兀;③传统的家用摄像头无法主动报警,只能事后查看;④传统的家用摄像头拍到什么影像就传输什么影像,容易产生隐私泄露问题;⑤传统的家用摄像头的部分型号虽然支持双向对讲,但主要是作为日常通话功能使用,而不能在老人跌倒时保护老人。

发明内容

[0004] 本发明提供了一种居家养老摔倒检测系统及操作方法,是基于在保护居家老人隐私的基础上,使用摄像头和人工智能技术快速检测老人摔倒并报警的方法。在此基础上,再提供双向对讲,询问老人状况的功能。

[0005] 本申请是通过以下技术方案实现的:

[0006] 一种居家养老摔倒检测系统,包括硬件部分和软件部分,所述硬件部分包括智能相框、计算节点,所述智能相框和计算节点之间通信连接,所述智能相框包括相框结构的设备外支架、可见光摄像头、红外深度摄像头、麦克风、扬声器、主控芯片、SD卡槽、USB Type C电源座,视频编解码单元和WIFI单元,所述相框结构的设备外支架为可见光摄像头、红外深度摄像头、麦克风、扬声器、主控芯片、SD卡槽、USB Type C电源座,视频编解码单元和WIFI单元提供物理支撑,所述计算节点包括计算节点的设备外支架、主控芯片、CPU、SD卡槽、散热器、电源线、WIFI通信单元、AI运算单元和视频编解码单元,所述计算节点的设备外支架为主控芯片、CPU、SD卡槽、散热器、电源线、WIFI通信单元、AI运算单元和视频编解码单元提供物理支撑,所述智能相框,在外观设计上融入居家场景,负责数据采集,并将数据传递到计算节点,所述计算节点,接收所述智能相框传输来的数据,进行AI运算分析并进行后续的业务处理,所述软件部分,包括业务功能模块、AI算法功能模块,所述业务功能模块包括摔倒报警功能模块、隐私保护功能模块、双向对讲功能模块,所述AI算法功能模块包括通过可见光技术进行人体关键点追踪、通过深度光技术进行人体关键点追踪、通过可见光+深度信息融合进行摔倒检测、通过视频在线融合编辑技术进行隐私保护。

[0007] 一种居家养老摔倒检测系统的操作方法,包括如下步骤:

[0008] S1. 首先将智能相框,通过机械方式安装在需要对老人提供视觉保护的家庭位置;典型的位置包括:客厅、卧室、浴室等。一般的,本发明的硬件假设要求在全屋每一个房间都假设至少一套智能相框。智能相框需要通过USB C电源座连接到5V直流电源输出。一般的,通过供智能手机使用的620V转5V变压器,连接USB电源线即可。

[0009] S2. 需要架设本发明中的AI计算中心节点;中心节点需要和家用620V电源相连。由于采用WIFI无线连接方式,布置位置方面一般不做要求,保证具有家用WIFI可达性即可。

[0010] S3. 需要将本发明中的AI计算中心节点和各个智能相框通过家庭局域网WIFI互联,完成硬件实施;AI计算中心节点和各个智能相框获知家用WIFI的SSID和密码的方式是用户通过蓝牙通知设备实现的。本发明的软件构架中包含了自动互联的逻辑,在同一局域网下的AI计算中心节点和各个智能相框将会自动配对。

[0011] S4. 通过蓝牙配置设备连接WIFI;

[0012] 具体的,本发明涉及的智能相框和AI计算单元都具有蓝牙组件,用户可通过手机APP开启蓝牙,并连接到设备。本发明涉及的智能相框和AI计算单元同时都具有WIFI组件,在此步,设备将会扫描家庭中具有的WIFI节点,返回给用户手机APP显示。用户需要选中需要使用的WIFI SSID(WIFI网络的唯一标识符),并输入密码。通过蓝牙信道获得此信息的智能相框和AI计算单元会试图使用此信息连接到对应的WIFI。操作方式是先连接AI计算单元,再连接各个智能相框节点。

[0013] S5. 判断AI节点是否连入WIFI;

[0014] 本发明中的AI计算中心节点和各个智能相框通过家庭局域网WIFI互联,其中AI核心连入WIFI在先。因此,在这一步时如果无法连入WIFI,如出现密码不匹配,或信号太弱无法连接等情况,手机APP将提示用户重试,并回到第一步;

[0015] S6. 循环等待直到设备全部连入WIFI,按照下述S61和S62的步骤进行;

[0016] S61. 提示用户操作不全,需要继续按照预定义的步骤将设备连接到WIFI;

[0017] S62. 判断智能相框是否连入WIFI;

[0018] AI核心成功连入WIFI后,按照和步骤S1同样的原理,将智能相框连入WIFI。结束后,用户可以通过手机APP的按钮,触发软件试图将AI计算中心节点和各个智能相框通过家庭局域网WIFI互联。如果AI计算中心节点扫描局域网内网发现了智能相框,则配对互联成功,进入下一步。否则,回到步骤S61,提示用户操作不全,需要继续按照预定义的步骤将设备连接到WIFI。

[0019] S7. 进入程序主循环,收集视觉、声音两种信息,为老人提供保护,该主循环是本程序长期处在的状态。按照下述S71和S72的步骤进行;

[0020] S71. 人体关键点检测。S71是使用视觉信息进行摔倒检测和隐私保护的关键步骤;

[0021] S72. 语音呼救检测。S72是使用声音信息进行呼救检测的关键步骤;

[0022] S8. 判断是否需要报警;

[0023] S9. 触发报警,双向对讲。

[0024] 进一步,上述两个步骤是在AI计算中心节点上并行同时运行的。

[0025] 进一步,所述S71中使用深度卷积神经网络进行人体关键点的检测和提取,设一个二维空间中的坐标点为 $p = (x, y)$,其中 x 是横坐标, y 是纵坐标,本发明的人体关键点共有17

个,分别为:鼻子,左右眼,左右耳,左右肩,左右肘,左右腕,左右臀,左右膝,左右脚踝。记作 $N=17$,各个关键点记作 $p_1, p_2, \dots, p_N$,本发明使用自行训练得到的深度卷积神经网络F,对摄像头得到的可见光+深度信息图片输入I进行处理,即:

[0026] $\{p_1, p_2, \dots, p_N\} = F(I)$

[0027] 接下来,本发明通过视频在线融合编辑技术进行隐私保护,本发明通过一个视频后处理函数H将图片输入I中,老人的真实影像涂抹掉,然后在相应的位置画上人体关键点,并连线,得到图片输出I'。形象的说,I'图上不再有老人的信息,而只有几个点和线组成的“火柴人”,如此一来,起到保护老人隐私的效果。

[0028] 进一步,所述S71中使用SVM支持向量机进行摔倒检测,令 $x = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$,本发明使用如下的公式判断老人是否摔倒:

[0029]
$$f(x) = \begin{cases} 0, & w^T x + b < 0 \\ 1, & w^T x + b \geq 0 \end{cases}$$

[0030] 其中 $w = \{w_0, w_1, \dots, w_N\}$,是本发明根据大量二维码统计得到的一组权重法向量;b为偏置项,亦通过大规模测试统计得到,输出0代表老人没有摔倒,输出1代表老人摔倒。

[0031] 进一步,所述S72中使用时序神经网络对声音信号进行处理,也就是声音转文字技术。设老人发出的声音信号为A,其转写为文字的结果是T,本发明使用时序神经网络R进行声音转文字:

[0032] $T = R(A)$

[0033] 如果T符合预定义的关键词,一般的,包括“救命”等,则要触发报警。

[0034] 进一步,所述S8使用的是S71人体关键点检测和S72语音呼救检测两个检测的结果,同时还需要应急响应云平台的审核人员的参与,当S71人体关键点检测和S72,语音呼救检测任意一者检测到了异常情况,一条报警将会通过互联网通路,从家庭内网环境推送到云端,此时云端的审核人员将会收到该条信息,注意到S71,人体关键点检测输出的图片是经过视频在线融合编辑技术,也即 $I' = H(I)$ 处理的“火柴人”图片,因此老人的隐私不易受到侵犯,这时,由云端审核人员是否判断是否是真报警,如果不是,返回到S71,人体关键点检测和S72,语音呼救检测,继续监测,否则,进入S5。

[0035] 进一步,所述S9中,云端审核人员检测到异常情况,可以调用设备进行双向对讲,利用麦克风和扬声器,通过网络可以建立起双向对讲链路,从而询问老人是否遇到问题,若确实发现问题,一般的,指老人摔倒并求救或者不回复响应的,则认为出现问题,需要线下对老人提供救助。线下对老人提供救助的方式不在本发明的范畴内,此处不赘述。

[0036] 应该了解,到此步骤,本发明已经完整、全面地对居家老人摔倒的情况,通过视觉、语音两大数据来源,和双向对讲这一功能,提供了完整的保障。

[0037] 本发明是一种居家养老摔倒检测系统,该系统能够在保护老人隐私的前提下,主动检测摔倒并产生告警,同时在外观设计上与家居环境协调。本发明的硬件设计和配套软件设计均为发明内容。

[0038] 有益效果为:①有效看护和保障独居老人,为人民群众解决紧要问题;②外型上充分考虑和家居的协调,采用相框形态,避免传统摄像头的突兀感;③采用人工智能技术,发现老人摔倒的情况主动产生报警,解决传统摄像头只能事后查看的问题;④通过视频在线融合编辑技术进行隐私保护,从硬件上避免了隐私泄漏;⑤对设备进行适老化防摔倒设计,

允许关键词呼救检测、双向对讲等功能。

附图说明

[0039] 图1是本发明专利智能相框硬件布置设计图。

[0040] 图2是本发明的智能相框三视图(包括2a、2b、2c、2d)。

[0041] 图3是本发明的硬件结构数据传输关系示意图。

[0042] 图4是本方面的软件逻辑流程图。

具体实施方式

[0043] 下面结合附图对本发明的实施例作详细说明:本实施例在以本发明技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实施方式和具体的操作过程,但本发明的保护范围不限于下述的实施例。

[0044] 如图1所示,是本发明专利智能相框硬件布置设计图。其中各类传感器,包括可见光+深度摄像头11、麦克风12、扬声器14和WIFI芯片(位于内部PCB板,外部不可见)13均嵌于相框内部以保证美观性,仅露出SD卡槽16和一颗USB Type C电源座15,设备外支架17,用于为以上各部件提供物理支撑。

[0045] 如图2所示,是本发明的智能相框三视图。图2a是顶视图;图2b是模型图;图2c是正视图;图2d是侧视图。

[0046] 如图3所示,描述的是软件中的主要组分,应该和软件逻辑流程图一起使用理解。包括智能相框硬件31,子模块包括摄像头311;麦克风312,WIFI芯片313;AI计算节点32,子模块包括WIFI芯片321,处理器322;家庭局域网WIFI33;互联网通路34;应急响应云平台35。

[0047] 本发明的软件构架为如下的看护流程提供了可能。摄像头数据入口311;麦克风数据入口312是智能相框上的传感器。智能相框本身不进行AI计算,数据通过家庭局域网WIFI33打入到AI计算节点32,通过处理器322进行AI计算。最后,如果需要报警,报警消息通过互联网通路34输送到应急响应云平台35,从而为老人提供必要的救助。

[0048] 如图4所示,是本方面的软件逻辑流程图。软件逻辑流程图不同于构架图,描述的是算法逻辑和业务逻辑的具体执行步骤,应该和软件构架图一起使用理解。

[0049] 实例的硬件实施方面,需要在现场架设起本发明的设备,步骤如下:

[0050] (1) 首先将图1、图2的智能相框,通过机械方式安装在需要对老人提供视觉保护的家居位置。典型的位置包括:客厅、卧室、浴室等。一般的,本发明的硬件假设要求在全屋每一个房间都假设至少一套智能相框。智能相框需要通过USB C电源座连接到5V直流电源输出。一般的,通过供智能手机使用的220V转5V变压器,连接USB电源线即可。

[0051] (2) 需要架设本发明中的AI计算中心节点。中心节点需要和家用620V电源相连。由于采用WIFI无线连接方式,布置位置方面一般不做要求,保证具有家用WIFI可达性即可。

[0052] (3) 需要将本发明中的AI计算中心节点和各个智能相框通过家庭局域网WIFI互联。AI计算中心节点和各个智能相框获知家用WIFI的SSID和密码的方式是用户通过蓝牙通知设备实现的。本发明的软件构架中包含了自动互联的逻辑,在同一局域网下的AI计算中心节点和各个智能相框将会自动配对。硬件实施即告完成。

[0053] 实施例的软件实施方面,下面主要依托于图4软件逻辑流程图讲解各个步骤流程,

辅以图1和图3理解使用到的具体硬件和软件结构。

[0054] 步骤S1:通过蓝牙配置设备连接WIFI。

[0055] 具体的,本发明涉及的智能相框和AI计算单元都具有蓝牙组件,用户可通过手机APP开启蓝牙,并连接到设备。本发明涉及的智能相框和AI计算单元同时都具有WIFI组件,在此步,设备将会扫描家庭中具有的WIFI节点,返回给用户手机APP显示。用户需要选中需要使用的WIFI SSID(WIFI网络的唯一标识符),并输入密码。通过蓝牙信道获得此信息的智能相框和AI计算单元会试图使用此信息连接到对应的WIFI。操作方式是先连接AI计算单元,再连接各个智能相框节点。

[0056] 步骤S2:判断AI节点是否连入WIFI。

[0057] 本发明中的AI计算中心节点和各个智能相框通过家庭局域网WIFI互联,其中AI核心连入WIFI在先。因此,在这一步时如果无法连入WIFI,如出现密码不匹配,或信号太弱无法连接等情况,手机APP将提示用户重试,并回到第一步。

[0058] S2.循环等待直到设备全部连入WIFI,按照下述S61和S62的步骤进行。

[0059] 步骤S21:提示用户操作不全,需要继续按照预定义的步骤将设备连接到WIFI。

[0060] 步骤S22:判断智能相框是否连入WIFI。

[0061] AI核心成功连入WIFI后,按照和步骤S1同样的原理,将智能相框连入WIFI。结束后,用户可以通过手机APP的按钮,触发软件试图将AI计算中心节点和各个智能相框通过家庭局域网WIFI互联。如果AI计算中心节点扫描局域网内网发现了智能相框,则配对互联成功,进入下一步。否则,回到步骤S61,提示用户操作不全,需要继续按照预定义的步骤将设备连接到WIFI。

[0062] 步骤S3.进入程序主循环,收集视觉、声音两种信息,为老人提供保护。该主循环是本程序长期处在的状态。按照下述S71和S72的步骤进行。

[0063] 步骤S31:人体关键点检测。步骤S71是使用视觉信息进行摔倒检测和隐私保护的关键步骤。

[0064] 步骤S32:语音呼救检测。步骤S72是使用声音信息进行呼救检测的关键步骤。

[0065] 上述两个步骤是在AI计算中心节点上并行同时运行的。

[0066] 在步骤S31,本发明使用深度卷积神经网络进行人体关键点的检测和提取。设一个二维空间中的坐标点为 $p=(x,y)$,其中 x 是横坐标, y 是纵坐标。本发明的人体关键点共有十七个,分别为:鼻子,左右眼,左右耳,左右肩,左右肘,左右腕,左右臀,左右膝,左右脚踝。记作 $N=17$ 。各个关键点记作 $p_1, p_2, \dots, p_N$ 。本发明使用自行训练得到的深度卷积神经网络 F ,对摄像头得到的可见光+深度信息图片输入 I 进行处理,即:

[0067] $\{p_1, p_2, \dots, p_N\} = F(I)$

[0068] 进一步的,使用SVM支持向量机进行摔倒检测。令 $x = \{p_1, p_2, \dots, p_N\}$,本发明使用如下的公式判断老人是否摔倒:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & w^T x + b < 0 \\ 1, & w^T x + b \geq 0 \end{cases}$$

[0069] 其中 $w = \{w_0, w_1, \dots, w_N\}$,是本发明根据大量数据统计得到的一组权重法向量; b 为偏置项,亦通过大规模测试统计得到。输出0代表老人没有摔倒,输出1代表老人摔倒。

[0070] 接下来,本发明通过视频在线融合编辑技术进行隐私保护。本发明通过一个视频后处理函数 H 将图片输入 I 中,老人的真实影像涂抹掉,然后在相应的位置画上人体关键点,

并连线,得到图片输出 I' 。形象的说, I' 图上不再有老人的信息,而只有几个点和线组成的“火柴人”。如此一来,起到保护老人隐私的效果。

[0071] 在步骤S32,本发明使用时序神经网络对声音信号进行处理,也就是声音转文字技术。设老人发出的声音信号为A,其转写为文字的结果是T,本发明使用时序神经网络R进行声音转文字:

[0072] $T=R(A)$

[0073] 如果T符合预定义的关键词,一般的,包括“救命”等,则要触发报警。

[0074] 步骤S4:判断是否需要报警。

[0075] 该步骤使用的是步骤S31:人体关键点检测和步骤S32:语音呼救检测两个检测的结果,同时还需要图3中应急响应云平台36的审核人员的参与。

[0076] 当步骤S31:人体关键点检测和步骤S32:语音呼救检测任意一者检测到了异常情况,一条报警将会通过图3中互联网通路35,从家庭内网环境推送到云端。此时云端的审核人员将会收到该条信息。注意到步骤S31:人体关键点检测输出的图片是经过视频在线融合编辑技术,也即 $I'=H(I)$ 处理的“火柴人”图片,因此老人的隐私不易受到侵犯。这时,由云端审核人员是否判断是否是真报警,如果不是,返回到步骤S31:人体关键点检测和步骤S32:语音呼救检测,继续监测。否则,进入步骤S5。

[0077] 步骤S5:触发报警,双向对讲。

[0078] 云端审核人员检测到异常情况后,可以调用设备进行双向对讲。利用图1中的麦克风12和扬声器14,通过网络可以建立起双向对讲链路,从而询问老人是否遇到问题。若确实发现问题,一般的,指老人摔倒并求救或者不回复响应的,则认为出现问题,需要线下对老人提供救助。线下对老人提供救助的方式不在本发明的范畴内,此处不赘述。

[0079] 应该了解,到此步骤,本发明已经完整、全面地对居家老人摔倒的情况,通过视觉、语音两大数据来源,和双向对讲这一功能,提供了完整的保障。

[0080] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

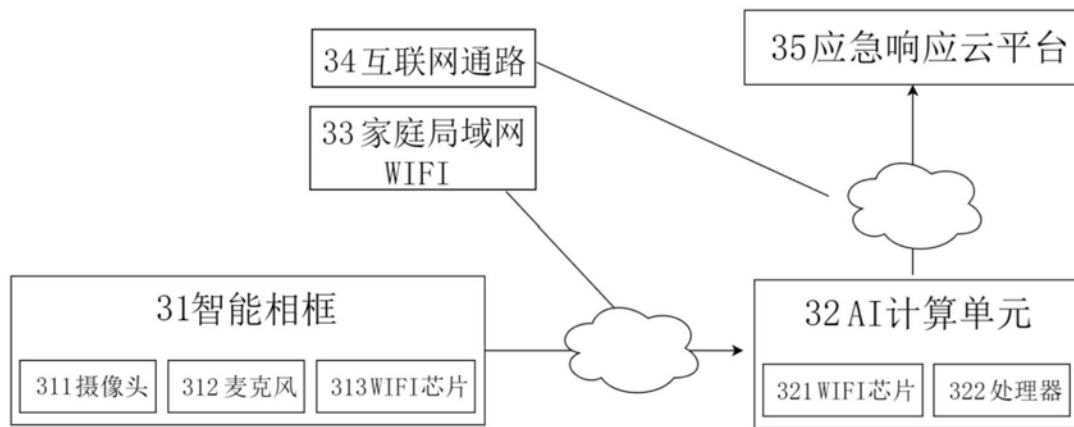


图3

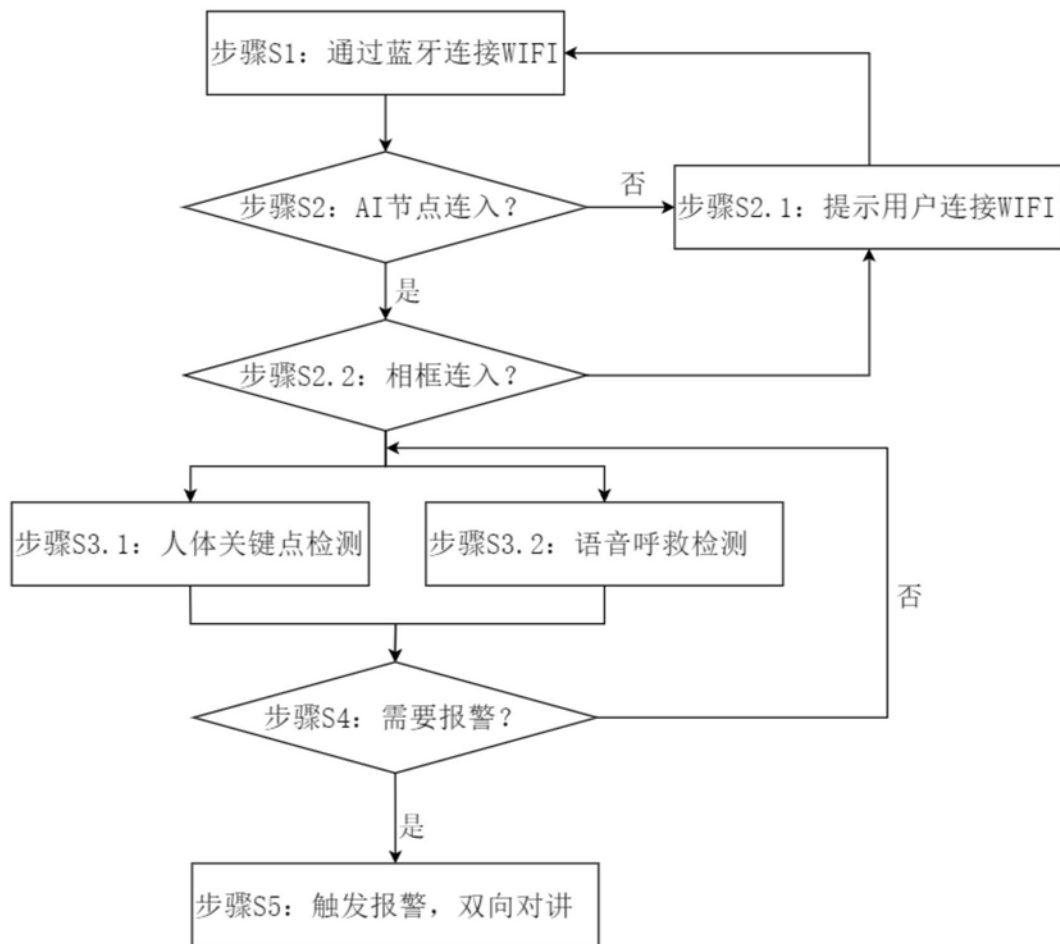


图4